

项目管理协同系统-面试说明

1. 背景

对标的公司展示: <https://www.aim.link/>

此项目归属于一家专门做企业协同与项目管理的SaaS服务商，专注于推动企业协同数字化升级，与钉钉开放平台保持紧密的共创关系，公司以帮助企业提升团队协同效率，实现数字化升级为目标，打造了一体化智能协同办公解决方案。

我们知道企业协同与项目管理，这是一个公司必不可少的，因为其能提升至少70%的工作效率，降低企业至少50%的成本，市场需求巨大。

有了需求，那么软件的呈现形式或者说盈利模式是什么？

- 最初我们开发系统的时候，是将系统直接卖给企业，搭建在企业的内部服务器上，并且负责维护，收取维护费
- 后期意识形态发生变化，我们将系统部署在云上，企业用户直接通过付费来使用我们的服务，这就是SaaS服务

如果有在线的网站，我们可以将项目说成是第二种，并且提供链接即可。

第一种也相对多一些，百度一下 你会发现有大量的小公司在做这个。

2. 架构

面试讲项目的时候，我们应该清清楚楚的了解项目的架构。

从项目目录上来说：

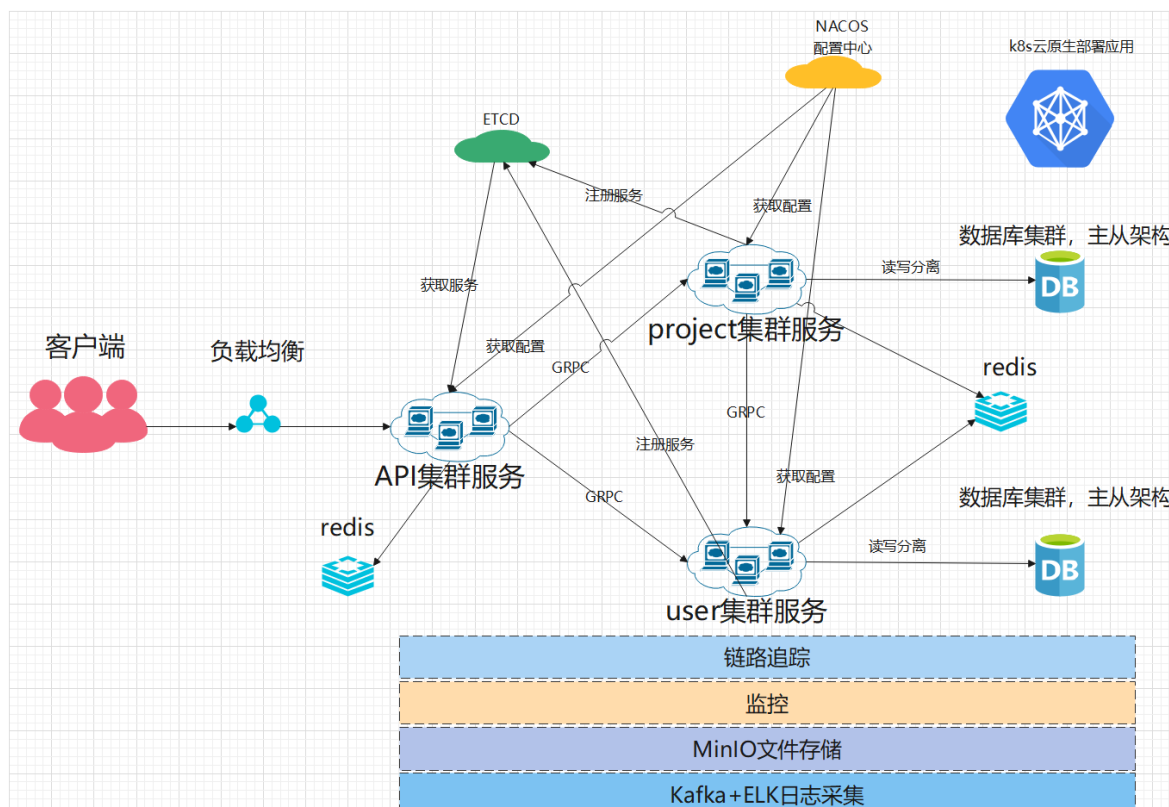
- api模块是接口模块，用于处理参数，返回值，做一些统一的认证，校验等功能

- project和user是两个业务模块，通过grpc提供服务
- common是一个通用模块，提供全局工具库和统一依赖
- grpc是proto生成的grpc代码存放位置，便于客户端和服务端统一使用

认证这里，我们使用了jwt，属于无状态，也就是说，可以比较方便的进行扩缩容，不管是api还是project，user都可以以集群方式部署。

同时认证也做了一定的安全处理，比如绑定IP，用户的缓存方式等

从部署架构上：



3. grpc

面试可讲点grpc，grpc是基于http2协议，这就代表着其可以跨语言使用，在加上序列化方式使用的是protobuf，所以传输性能很高。

在微服务架构当中，会有雪崩现象，会采用熔断降级的方式，我们的项目当中虽然没有，但大家注意到grpc连接会携带有context，我们在项目中使用的是超时，也就是说，我们只要处理好超时的业务逻辑，即可达到降级的效果。

这个知识点，可以体现你对整体架构的思考

4. pprof

这个是属于go的特色，在做性能分析方面很擅长，这个课程中有讲过。

- 开发项目过程中，使用单元测试+pprof来分析是否有问题
- 开发完后，使用压测工具进行压测同时搭配pprof进行性能分析

5. 事务

在一个项目当中，事务是必不可少的，在项目中，我们针对service层做了一个事务的实现，通过捕捉err的形式来实现自动的回滚和提交。

6. 代码设计思想

在写代码的时候，我们一直把持一个原则，就是低耦合，高内聚。

比如repo层的设计，这种方式让我们在替换orm框架，数据库，缓存实现等的时候，会变得非常方便，同时对外暴露的只是接口，而不是具体实现，代码可读性方面强了很多。

domain层的引入，则是践行了一个思想，就是该谁干的活，一定教给该干的人，最后组合即可。

这个思想准确的可以说称之为职责单一模式。

在项目中，我们每个表有一个domain负责，如果一个业务涉及到多张表，那么组合即可。

好处就是，domain负责的业务发生变动的时候，只需要修改这一处即可，不用满项目的去找涉及的代码

domain的设计可以更加具体，比如只负责user的更新，只负责user的查询等等

7. docker的使用

在项目中，我们使用docker-compose来部署环境，这样做的好处是，在线上环境中一样是容器环境，也就是说本地和线上环境是保持一致的，当然这也是容器的好处。

要熟悉Dockerfile的编写。

8. 统一缓存的实现

通过使用grpc拦截器，实现了统一缓存，同时为了能够实时更新，我们使用了Kafka队列。

流程是：

- 第一次查询，将结果存入缓存，同时记录所涉及的表
- 第二次查询，从缓存获取
- 当更新涉及到缓存的表时，将变更发送到队列
- 队列消费者收到消息，将缓存进行删除
- 这时候当下一次查询的时候，获取到最新的数据
- 当然删除缓存，有可能导致热点数据瞬间涌入，造成缓存击穿，对于高热数据，我们可以特殊处理，比如不删缓存，或者直接更新缓存的方式
- 对于缓存一致性，由于放入redis我们设有超时时间，也就是只要删除缓存的时间大于此超时时间，就可以避免旧数据覆盖新数据，加上队列的先进先出特性，这个问题是可以解决的

9. 业务代码中讲的点

在业务代码的讲解上，可以讲解任务移动时候的排序逻辑和minio分片上传的逻辑。

在接口性能优化上，我们项目中讲过，如果遇到没有先后顺序的耗时操作，可以将其放入go协程中，通过go+channel的形式来解决，从而提升性能。

10. mysql中讲的点

mysql是面试常面内容，关于sql优化，索引，表设计注意事项等

项目中，对应常查询的字段可以设置索引，注意最左原则。

表设计字段不设计为NULL，影响索引的使用，能用int类型就使用int类型，id使用bigint不担心超出。

关于数据库查询，大家发现项目中，大多数sql都没有使用连接查询的方式，这点上，需要说明的是，在现今服务器的性能非常高，连接查询带来的收益，远不如代码的可读性强，所以我们一般使用代码组合的方式来实现一些sql连接查询能实现的业务（实际上这样的速度反而更快）

读写分离这个点，也是讲到项目，必讲的点，因为大部分业务都是读多写少。

11. 权限

权限关于角色，用户，权限，菜单这四者的关系一定要明确，因为像这样的系统，权限必不可少。

用户关联角色，一个用户可以拥有多个角色

角色关联权限，一个角色代表着一系列的权限

通过关联关系，用户自然就有了对应的权限。

项目中有个点没有涉及，如果部署在云上，所有企业都来使用的话，我们需要知道，一个用户是可以归属于多个组织的，权限，项目，任务，部门这些都是绑定在组织上的

12. kafka+elk日志采集

日志采集的必要性，不只是对err的敏感，同时也可以做数据分析。

这里要清楚埋点的概念

埋点就是用户在页面上的任何行为都会上报数据中心，经由数据分析，从而形成用户行为报告等，从而辅助产品和运营决策。

13. k8s

关于k8s这部分，如果会自然好，不会的话可以先学一些基础，了解pod, service, ingress, deploy等概念，知道使用k8s的好处，云原生时代已经来临。

go+k8s是绝配。

14. 其他

nacos分布式配置，jaeger链路追踪，包括我们没有讲的一个Prometheus（做监控的）

15. 简历写法

项目介绍：

新一代的xx多项目管理+企业协同系统，具有项目流程模板，适配多行业，提供数字化分析报告，助力企业精细化管理，便捷的任务看板助力团队效率提升，前沿的文件文档管理，提升100%项目管理能力。

使用技术：

gin, grpc, gorm, redis, mysql, nacos, etcd, jaeger, kafka, elk, minio, docker, k8s等

项目亮点：

1. 采用workspace功能，实现模块化开发方式
2. DDD落地，严格践行低耦合，高内聚，职责单一设计思想
3. grpc拦截器实现统一缓存，使用kafka队列方式解决缓存更新问题
4. 高并发架构，jwt无状态认证，k8s部署便于扩缩容
5. 权限设计，kafka+elk日志采集模型实现

6. pprof性能测试，文件分片上传，读写分离等的落地实现